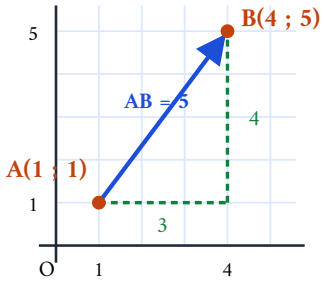
المعالم: إحداثيات نقطة وشعاع والمسافة بين نقطتين

الهدف: أن تحسب في معلم إحداثيات شعاع انطلاقًا من إحداثيات طرفيه، وإحداثيات منتصف قطعة، وإحداثيات مجموع شعاعين وجداء شعاع بعدد، وأن تحسب المسافة بين نقطتين في معلم متعامد ومتجانس.

الفكرة في سطرين: المعلم يحوّل الهندسة إلى حساب: كل نقطة تصبح ثنائية أعداد وكل شعاع كذلك. إحداثيا الشعاع AB هما «إحداثيا النهاية ناقص إحداثيي البداية»، والمسافة AB تُحسب بنظرية فيثاغورس على الفرقين.

المثلث القائم
ضلعاه 3 و4
ووتره 5



الحساب

$AB(4-1\ ;\ 5-1) = AB(3\ ;\ 4)$

$AB = \sqrt{(3^2 + 4^2)} = \sqrt{25} = 5$

المنتصف $I((1+4)/2\ ;\ (1+5)/2)$

$I(2{,}5\ ;\ 3)$

الشكل 1: إحداثيا الشعاع AB هما الفرقان الأفقي والعمودي، والمسافة AB هي وتر المثلث القائم الذي يبنيانه.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **المعلم $(O\ ;\ i\ ;\ j)$:** نقطة مبدأ وشعاعان غير مرتبطين خطيًا. يكون **متعامدًا** إذا كان $i \perp j$، و**متجانسًا** إذا كانت طويلتا i وj متساويتين، و**متعامدًا ومتجانسًا** إذا تحقق الشرطان معًا.
2. **إحداثيا نقطة وشعاع:** $M(x\ ;\ y)$ تعني $OM = xi + yj$، والشعاع $u(x\ ;\ y)$ يعني $u = xi + yj$. شعاعان متساويان إذا وفقط إذا تساوت إحداثياتهما. (الكتابة AB(...) تعني الشعاع ذا السهم، أما AB = ... دون إحداثيات فهي المسافة.)
3. **إحداثيا الشعاع AB:** إذا كان $A(x_A\ ;\ y_A)$ و$B(x_B\ ;\ y_B)$ فإن $AB(x_B - x_A\ ;\ y_B - y_A)$.
4. **العمليات:** إذا كان $u(x\ ;\ y)$ و$v(x'\ ;\ y')$ فإن $u + v$ له الإحداثيين $(x + x'\ ;\ y + y')$، وku له الإحداثيين $(kx\ ;\ ky)$.
5. **منتصف قطعة:** منتصف [AB] هو $I((x_A + x_B)/2\ ;\ (y_A + y_B)/2)$.
6. **المسافة بين نقطتين** (في معلم متعامد ومتجانس فقط): $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$، وهي أيضًا طويلة الشعاع AB.

7. **متوازي الأضلاع بالإحداثيات:** ABCD متوازي أضلاع إذا وفقط إذا كان $AB = DC$، أي تساوي الإحداثيات، أو إذا كان لقطريه نفس المنتصف.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. $A(1\ ;\ 1)$ و$B(4\ ;\ 5)$. احسب إحداثيي $\overrightarrow{AB}$ ثم المسافة AB. **الحل:** $\overrightarrow{AB}(3\ ;\ 4) = \overrightarrow{AB}(4 - 1\ ;\ 5 - 1)$ المسافة $AB = \sqrt{(3^2 + 4^2)} = \sqrt{(9 + 16)} = \sqrt{25} = 5$.
2. $A(-2\ ;\ 3)$ و$B(4\ ;\ -1)$. أوجد منتصف $[AB]$. **الحل:** $I((-2 + 4)/2\ ;\ (3 + (-1))/2) = I(1\ ;\ 1)$. تحقق: $\overrightarrow{AI}(3\ ;\ -2)$ و$\overrightarrow{IB}(3\ ;\ -2)$ متساويان.
3. $A(0\ ;\ 1)$ و$B(3\ ;\ 2)$ و$C(5\ ;\ 6)$. أوجد D بحيث يكون ABCD متوازي أضلاع. **الحل:** نكتب $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$: $\overrightarrow{AB}(3\ ;\ 1)$ و$\overrightarrow{DC}(5 - x_D\ ;\ 6 - y_D)$. إذن $5 - x_D = 3$ و$6 - y_D = 1$، ومنه $D(2\ ;\ 5)$.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- عكس الطرح في إحداثيي الشعاع: كتابة $\overrightarrow{AB}(x_A - x_B\ ;\ \ldots)$ وهذا يعطي الشعاع $\overrightarrow{BA}$.
- استعمال صيغة المسافة في معلم **غير متعامد ومتجانس**؛ الصيغة لا تصح إلا في المعلم المتعامد والمتجانس.
- نسيان الجذر التربيعي فتُعطى المسافة 25 بدل 5، أو حساب الجذر على كل حدّ على حدة ($\sqrt{9} + \sqrt{16} = 7$ خطأ).
- الخلط في شرط متوازي الأضلاع: ABCD يتطلب $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ وليس $AB = CD$.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- $\overrightarrow{AB}(x_B - x_A\ ;\ y_B - y_A)$: النهاية ناقص البداية.
- منتصف $[AB]$: نصف مجموع الفواصل ونصف مجموع التراتيب.
- $AB = \sqrt{((\Delta x)^2 + (\Delta y)^2)}$ في معلم متعامد ومتجانس فقط.
- $\vec{u} + \vec{v}$ و$k\vec{u}$: نجمع أو نضرب كل إحداثية على حدة.
- ABCD متوازي أضلاع $\Leftrightarrow \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ $\Leftrightarrow$ للقطرين نفس المنتصف.

madrasadz.com